



信阳师范学院
数学与统计学院
SCHOOL OF MATHEMATICS AND STATISTICS

第3章 数据拟合与数据插值



讲授人：牛言涛



日期：2020年2月21日

目录

CONTENTS



多项式的表示与运算



数据拟合



一维数据插值



高维数据插值



3.4 高维数据插值

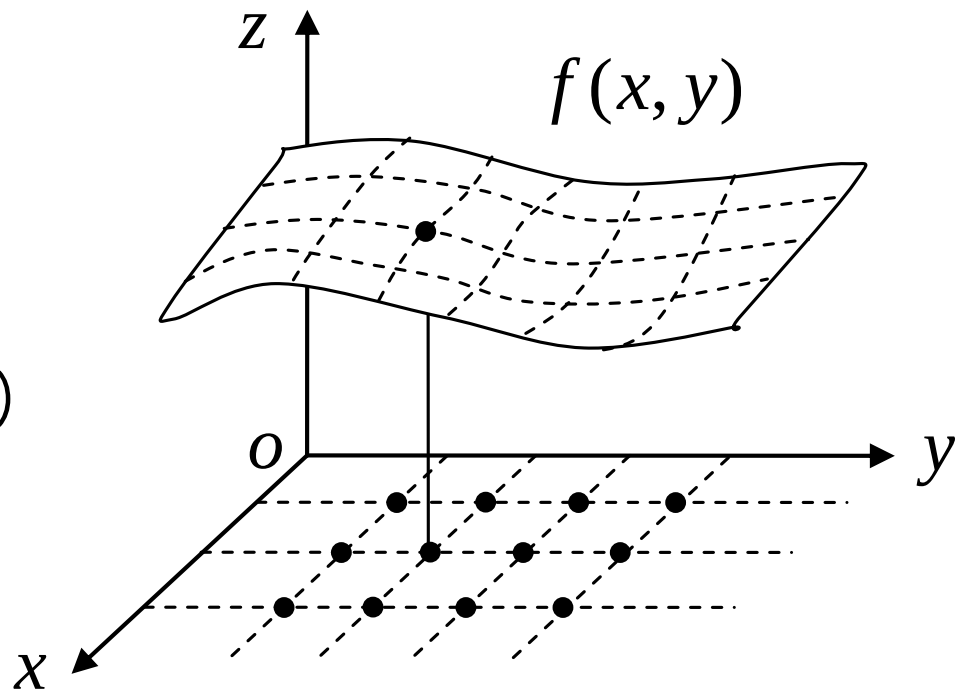
- 二维插值问题的数学描述为：

已知某二元函数 $z = G(x, y)$ （解析表达式可能十分复杂，也可以是未知的）在平面区域 D 上 N 个互异点 (x_i, y_i) 处的函数值 z_i ， $i = 0, 1, \dots, N$ ，求一个足够光滑、简单便于计算的插值函数 $f(x, y)$ 。由插值函数可以计算原函数在平面区域上任意点处的近似值。

- 常用的二维插值方法：

- 分片线性插值、双线性插值、最近邻插值
- 三次样条插值和B样条插值等。

- 网格节点插值图解（[meshgrid](#)、[ndgrid](#)含义和区别）



3.4 高维数据插值

- interp2函数用法

(1) $ZI = \text{interp2}(X, Y, Z, XI, YI)$

(2) $ZI = \text{interp2}(Z, XI, YI)$

(3) $ZI = \text{interp2}(Z, \text{ntimes})$

(4) $ZI = \text{interp2}(X, Y, Z, XI, YI, \text{method})$

插值点处近似函数值

节点 $\times$ 坐标

节点 $\times$ 坐标

节点 $\times$ 坐标

插值点 $\times$ 坐标

插值点 $\times$ 坐标

指定所用的插值方法

3.4 高维数据插值

函数名	调用格式	功能及参数说明
csape	<code>pp = csape({x1,x2},Y)</code> <code>pp = csape({x1,x2},Y,{conds1, conds2})</code>	使用指定边界条件作三次样条插值。'complete' (给定边界一阶导数)或'clamped'、'not-a-knot'、'periodic'、'second'(给定边界二阶导数)、'variational'
csapi	<code>pp = csapi({x1,x2},Y)</code> <code>values = csapi({x1,x2},Y,{xx1,xx2})</code>	使用非纽结边界条件作三次样条插值
spapi	<code>sp = spapi({knork1,knork2},{x1,x2},Y)</code>	指定阶次的B样条插值
csaps	<code>pp = csaps({x1,x2},Y,{p1,p2})</code> <code>values = csaps({x1,x2},Y,{p1,p2},{xx1,xx2})</code>	三次光滑样条插值
spaps	<code>sp = spaps({x1,x2},Y,{tol1,tol2})</code> <code>[sp,values] = spaps({x1,x2},Y,{tol1,tol2})</code>	光滑B样条插值
spap2	<code>sp = spap2({knork1,knork2},k,{x1,x2},Y)</code>	最小二乘B样条近似

案例：山区地貌图

- 已知某处山区地形选点测量坐标数据为：x、y和z。

$x = 0:0.5:5; y = 0:0.5:6;$

$z = [89\ 90\ 87\ 85\ 92\ 91\ 96\ 93\ 90\ 87\ 82;$

92 96 98 99 95 91 89 86 84 82 84;

96 98 95 92 90 88 85 84 83 81 85;

80 81 82 89 95 96 93 92 89 86 86;

82 85 87 98 99 96 97 88 85 82 83;

82 85 89 94 95 93 92 91 86 84 88;

88 92 93 94 95 89 87 86 83 81 92;

92 96 97 98 96 93 95 84 82 81 84;

85 85 81 82 80 80 81 85 90 93 95;

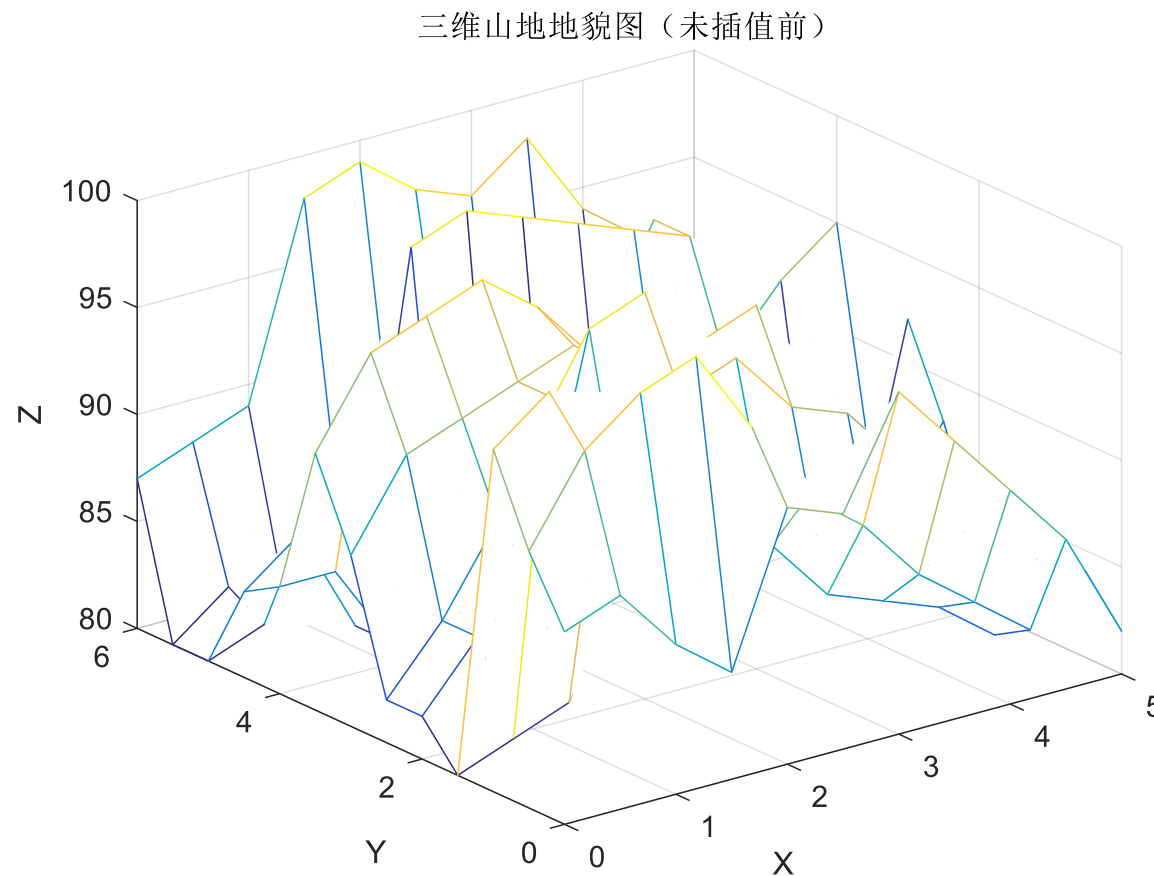
84 86 81 98 99 98 97 96 95 84 87;

80 81 85 82 83 84 87 90 95 86 88;

80 82 81 84 85 86 83 82 81 80 82;

87 88 89 98 99 97 96 98 94 92 87];

`mesh(x,y,z) %绘制三维网格面`



案例：山区地貌图

```
xi=linspace(0,5,50);%加密横坐标数据到50个
yi=linspace(0,6,60);%加密纵坐标数据到60个
[xi1,yi1]=meshgrid(xi,yi);%生成网格数据
[xi2,yi2] = ndgrid(xi,yi);
% ----- 调用interp2函数作三次样条插值-----
subplot(2,3,1);
zi1 = interp2(x,y,z,xi1,yi1,'spline');
mesh(xi1,yi1,zi1); hold on
[xx,yy] = meshgrid(x,y); %生成网格数据
plot3(xx,yy,z+0.1,'bo') %原始数据用O绘制
title('interp2函数绘图')
% ----- 调用csape函数作三次样条插值-----
subplot(2,3,2);
cp1 = csape({x,y},z');
mesh(xi2,yi2,fval(cp1,{xi,yi})); hold on
[xx,yy] = meshgrid(x,y); %生成网格数据
plot3(xx,yy,z+0.1,'bo') %原始数据用O绘制
title('csape函数绘图')
```

```
% -----调用csapi函数作三次样条插值-----
subplot(2,3,3)
zi2 = csapi({x,y},z',{xi,yi});
mesh(xi2,yi2,zi2);
hold on
[xx,yy] = meshgrid(x,y); %生成网格数据
plot3(xx,yy,z+0.1,'bo') %原始数据用O绘制
title('csapi函数绘图')
% -----调用spapi函数作三次B样条插值-----
subplot(2,3,4)
sp1 = spapi({4,4},{x,y},z');
mesh(xi2,yi2,fval(sp1,{xi,yi}))
hold on
[xx,yy] = meshgrid(x,y); %生成网格数据
plot3(xx,yy,z+0.1,'bo') %原始数据用O绘制
title('spapi函数绘图')
```

案例：山区地貌图



信阳师范学院
数学与统计学院
SCHOOL OF MATHEMATICS AND STATISTICS

% -----调用csaps函数作三次光滑样条插值-----

```
subplot(2,3,5)
```

```
zi3 = csaps({x,y},z',{0.2,0.9},{xi,yi});
```

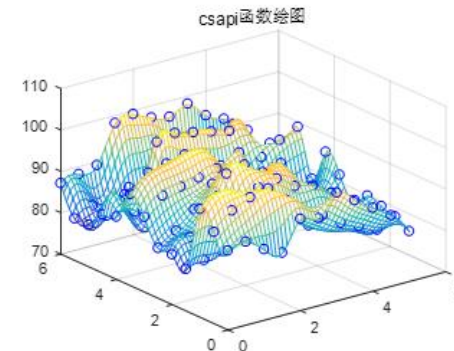
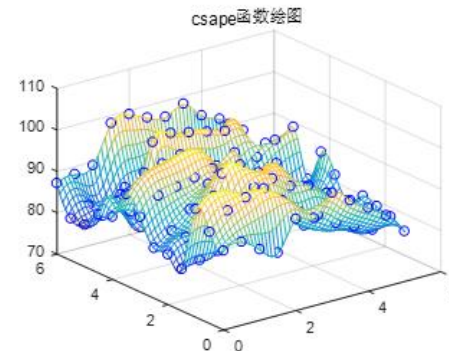
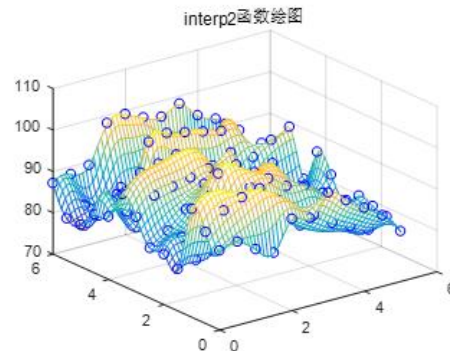
```
mesh(xi2,yi2,zi3);
```

```
hold on
```

```
[xx,yy] = meshgrid(x,y); %生成网格数据
```

```
plot3(xx,yy,z+0.1,'bo') %原始数据用O绘制
```

```
title('csaps函数绘图')
```



% -----调用spaps函数作三次B样条插值-----

```
subplot(2,3,6)
```

```
sp2 = spaps({x,y},z',{1e-3,0.01});
```

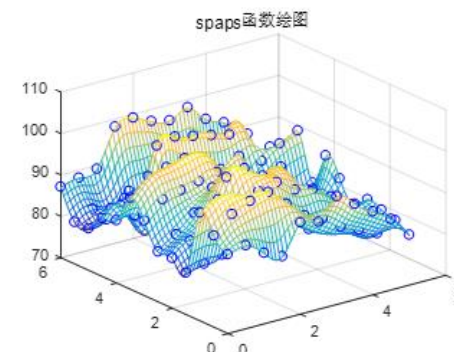
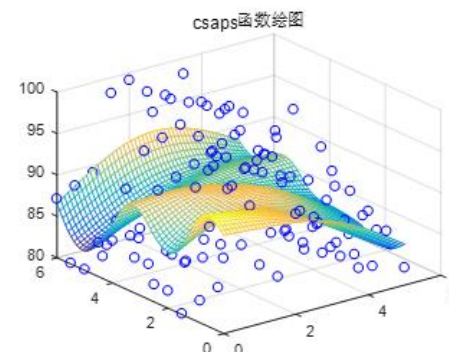
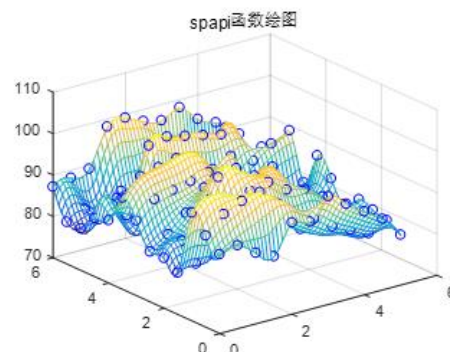
```
mesh(xi2,yi2,fnval(sp2,{xi,yi}))
```

```
hold on
```

```
[xx,yy] = meshgrid(x,y); %生成网格数据
```

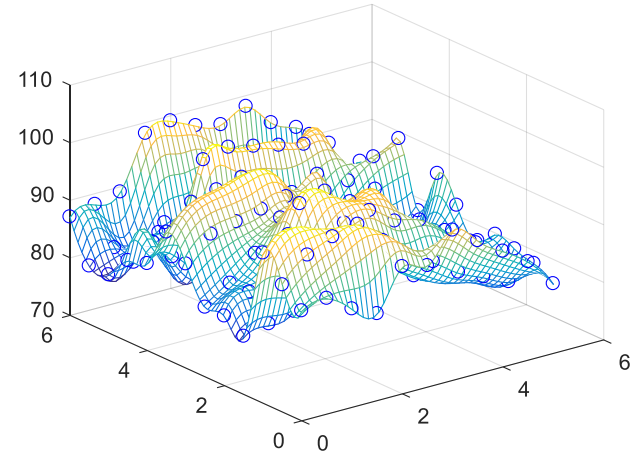
```
plot3(xx,yy,z+0.1,'bo') %原始数据用O绘制
```

```
title('spaps函数绘图')
```

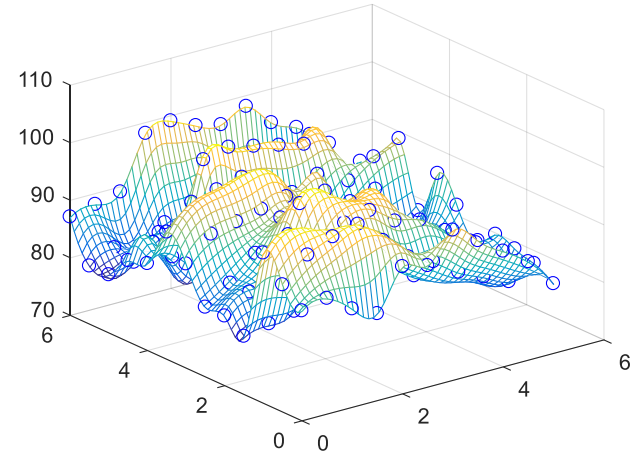


案例：山区地貌图

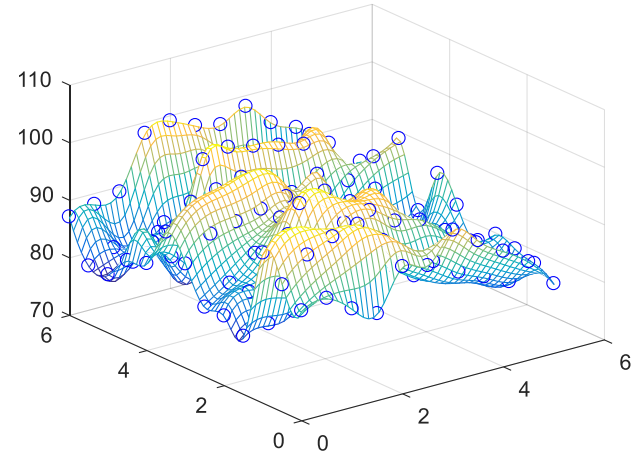
interp2函数绘图



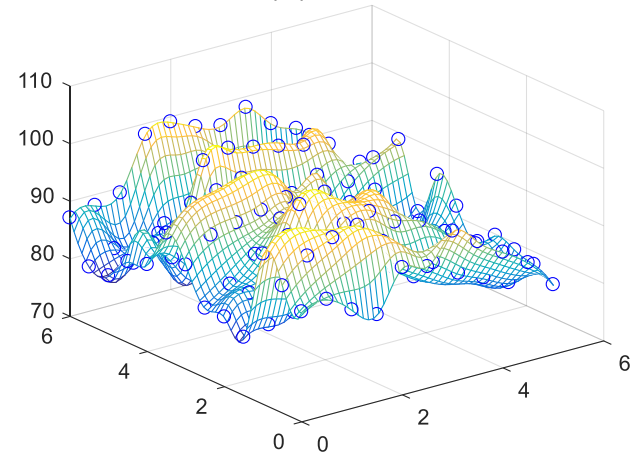
csape函数绘图



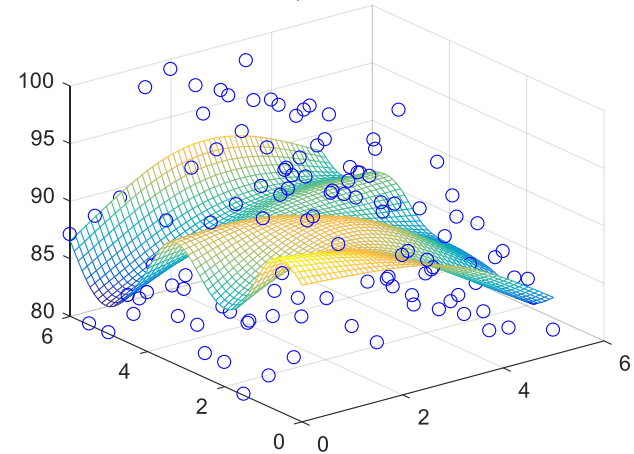
csapi函数绘图



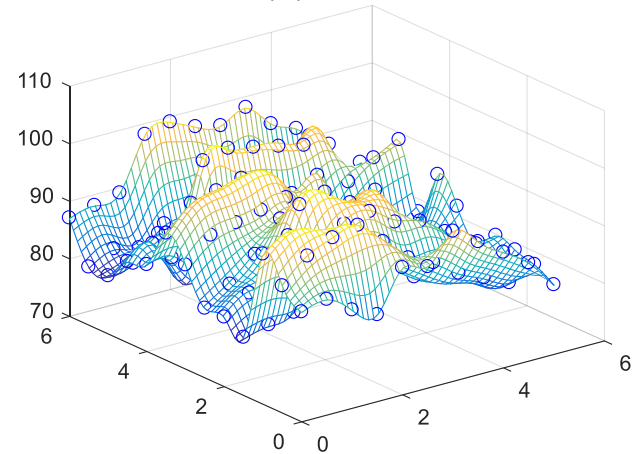
spapi函数绘图



csaps函数绘图

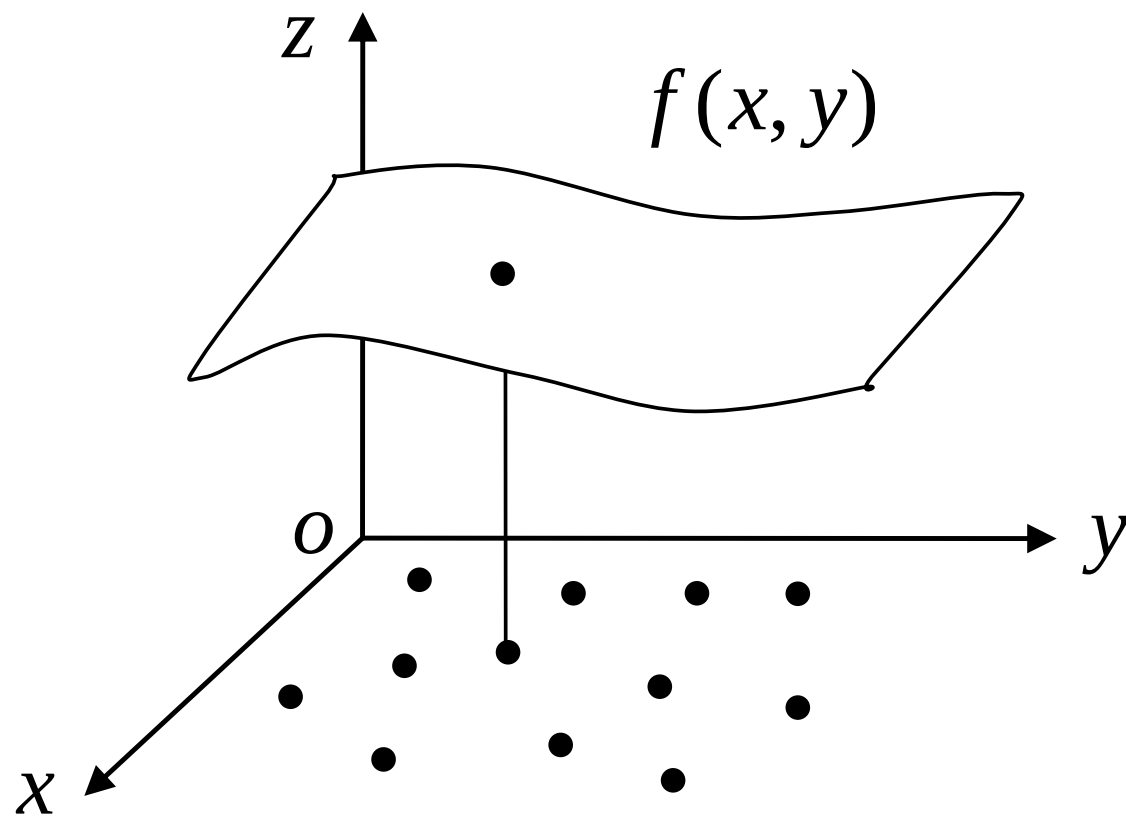


spaps函数绘图

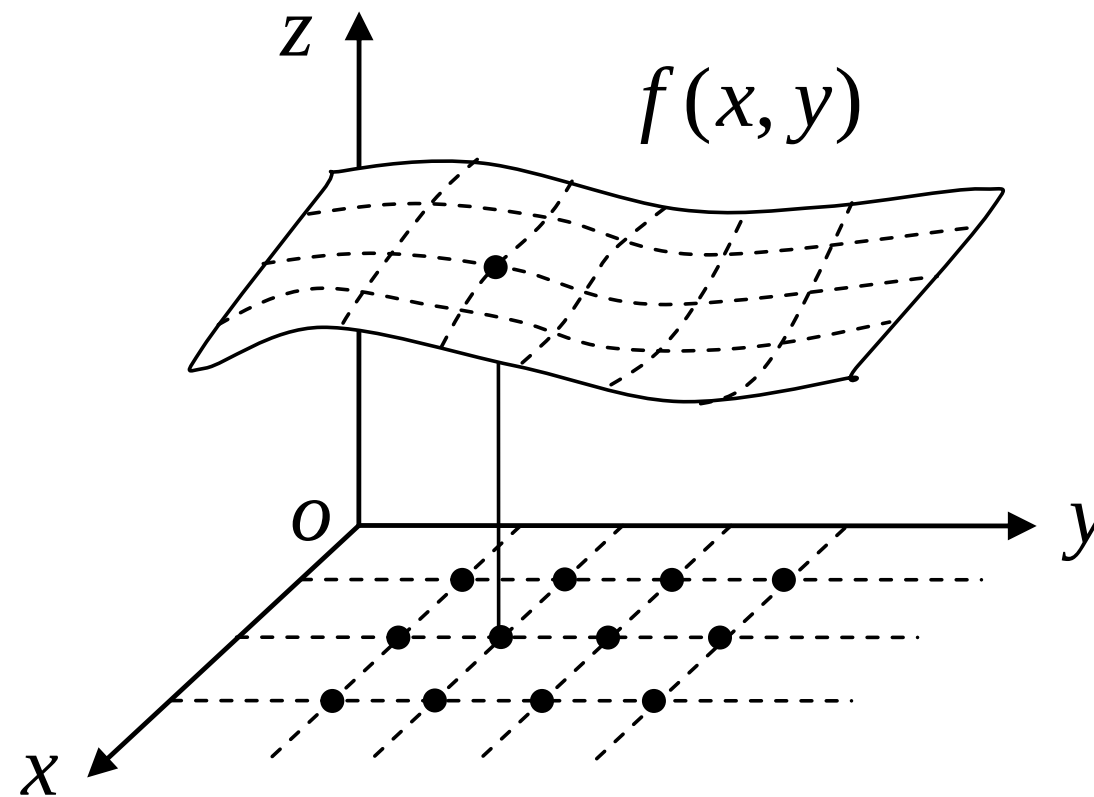


2 散乱点插值

- 散乱节点（二元非等距）插值图解



散乱节点



等距节点

3.4 高维数据插值

- MATLAB多项式函数工具箱中提供了TriScatteredInterp和griddata函数
 - ✓ 其中TriScatteredInterp用来作二维或三维散乱节点插值
 - ✓ griddata只能用来作二维散乱节点插值， TriScatteredInterp比griddata的运行效率高。

函数名	调用格式	功能及参数说明
griddata	ZI = griddata(x,y,z,XI,YI) [XI,YI,ZI] = griddata(x,y,z,XI,YI) [...] = griddata(...,method)	返回插值点XI,YI处的近似函数值矩阵ZI。 输入参数x,y是节点坐标向量， z是相应的原函数值向量。 XI， YI是用户指定的插值点坐标， 可以是同型矩阵， 也可以是向量（XI为行向量， YI为列向量）。 method参数用来指定所用的插值方法， 其可用取值为： • 'linear'（默认）、'cubic'、'nearest'、 • 'v4' MATLAB 4 中用到的插值方法

3.4 高维数据插值

函数名	调用格式	功能及参数说明
TriScatteredInt erp	$F = \text{TriScatteredInterp}(X, V)$	返回TriScatteredInterp类变量F。 输入参数X是m行n列的矩阵，其中m为节点个数，n为2或3，表示维数，V是节点处原函数值，是长度为m的列向量。 此时由 $V_I = F(X_I)$ 计算插值点 X_I 处的近似函数值 V_I 。
	$F = \text{TriScatteredInterp}(X, Y, V)$	X,Y,V是等长的列向量，X,Y为节点坐标，V为相应的原函数值。 此时由 $V_I = F(X_I, Y_I)$ 计算插值点 X_I, Y_I 处的近似函数值 V_I 。
	$F = \text{TriScatteredInterp}(X, Y, Z, V)$	X,Y,Z,V是等长的列向量，X,Y,Z为节点坐标，V为相应的原函数值。 此时由 $V_I = F(X_I, Y_I, Z_I)$ 计算插值点 X_I, Y_I, Z_I 处的近似函数值 V_I 。
	$F = \text{TriScatteredInterp}(\dots, \text{method})$	用method参数指定所用的插值方法，其可用取值为：'natural'、'linear'（默认）、'nearest'

案例：水道海底地貌图

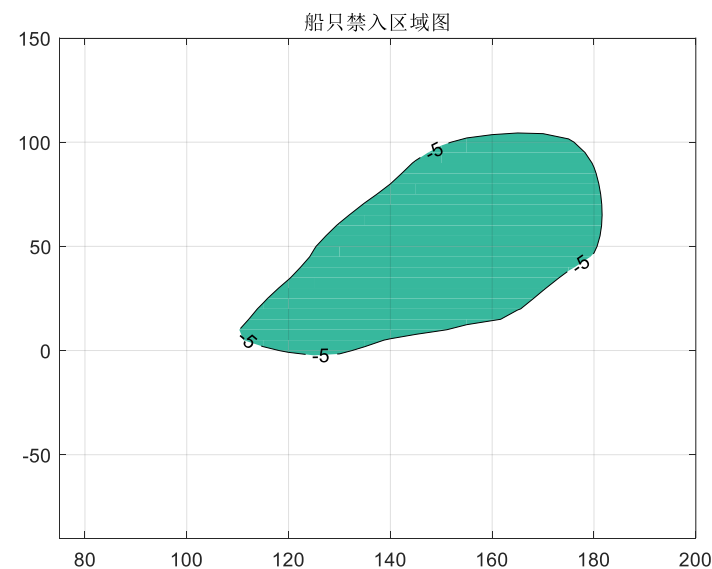
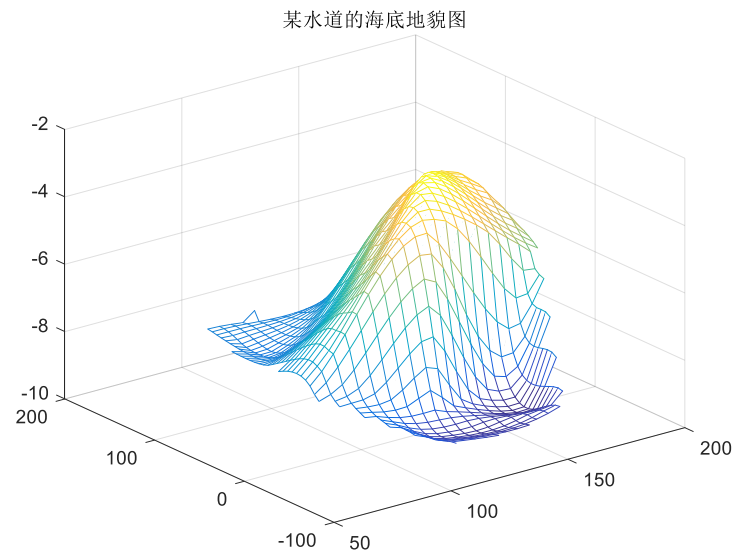
- 例：在某水道（平面区域 $75 \leq x \leq 200, -90 \leq y \leq 150$ 单位：m）测得一些点的深度，数据见表，已知某船只的吃水线为5米，试画出该水道的海底地貌图及船的禁入区。

x	129	140	103.5	88	185.5	195	105
y	7.5	141.5	23	147	22.5	137.5	85.5
z	4	8	6	8	6	8	8
x	157.5	107.5	77	81	162	162	117.5
y	-6.5	-81	3	56.5	-66.5	84	-33.5
z	9	9	8	8	9	4	9

```
x=[129 140 103.5 88 185.5 195 105 157.5 107.5 77 81 162 162 117.5];  
y=[7.5 141.5 23 147 22.5 137.5 85.5 -6.5 -81 3 56.5 -66.5 84 -33.5];  
z=-[4 8 6 8 6 8 8 9 9 8 8 9 4 9];
```

案例：水道海底地貌图

```
x=[129 140 103.5 88 185.5 195 105 157.5 107.5 77 81 162 162 117.5];  
y=[7.5 141.5 23 147 22.5 137.5 85.5 -6.5 -81 3 56.5 -66.5 84 -33.5];  
z=-[4 8 6 8 6 8 8 9 9 8 8 9 4 9];  
[cx,cy]=meshgrid(75:5:200,-90:5:150);  
cz=griddata(x,y,z,cx,cy,'cubic');  
figure(1)  
mesh(cx,cy,cz); %绘制三维网格图  
title('船只禁入区域图')  
view(-60,30);  
figure(2)  
[c,h] = contourf(cx,cy,cz,[-5,-5],'k'); %绘制等高线  
set(h,'ShowText','on')  
grid on  
title('某水道的海底地貌图')
```



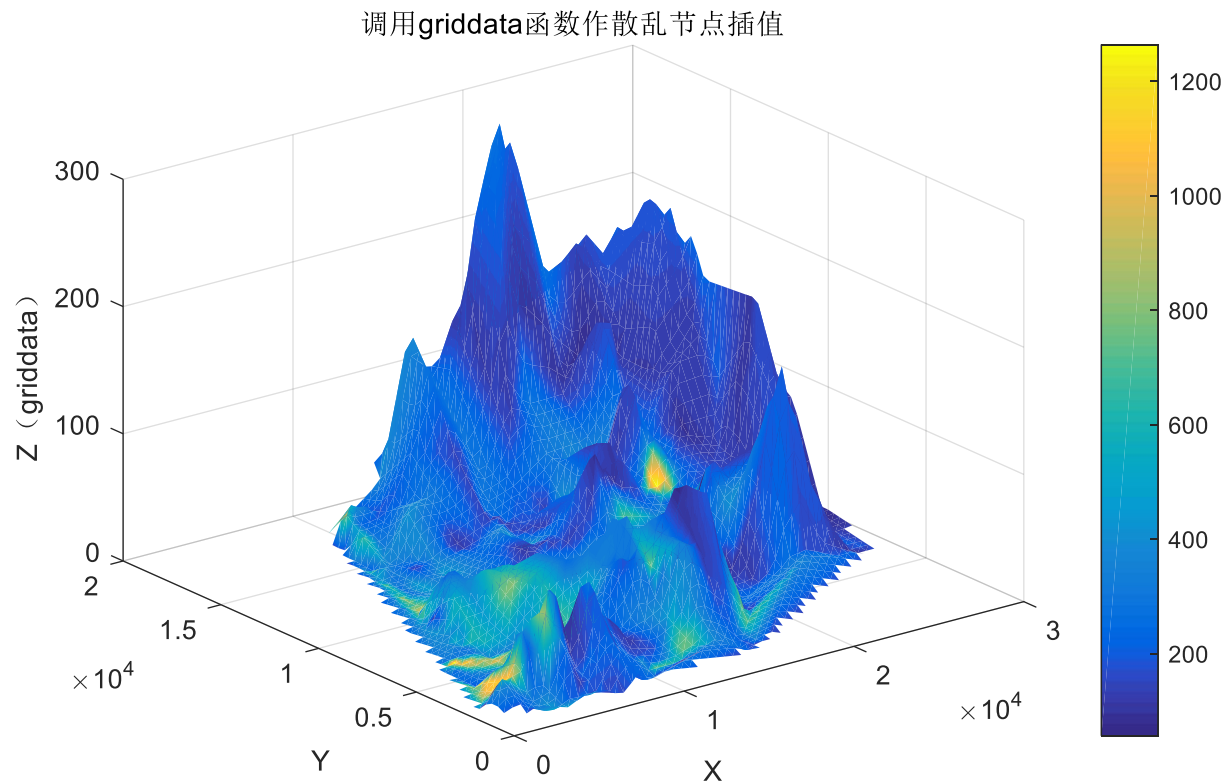
案例：城区土壤地质环境调查

- 例：2011高教社杯全国大学生数学建模竞赛A题中给出了某城市城区土壤地质环境调查数据，包括采样点的位置、海拔高度及其所属功能区等信息数据，以及8种主要重金属元素在采样点处的浓度、8种主要重金属元素的背景值数据。试根据调查数据中给出的采样点坐标和8种主要重金属元素的浓度数据绘制Cd元素的空间分布图。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	附件2. 8种主要重金属元素的浓度								
2									
3	编号	As (μg/g)	Cd (ng/g)	Cr (μg/g)	Cu (μg/g)	Hg (ng/g)	Ni (μg/g)	Pb (μg/g)	Zn (μg/g)
4	1	7.84	153.80	44.31	20.56	266.00	18.20	35.38	72.35
5	2	5.93	146.20	45.05	22.51	86.00	17.20	36.18	94.59
6	3	4.90	439.20	29.07	64.56	109.00	10.60	74.32	218.37
7	4	6.56	223.90	40.08	25.17	950.00	15.40	32.28	117.35
8	5	6.35	525.20	59.35	117.53	800.00	20.20	169.96	726.02
9	6	14.08	1092.90	67.96	308.61	1040.00	28.20	434.80	966.73
10	7	8.94	269.80	95.83	44.81	121.00	17.80	62.91	166.73
11	8	0.67	1066.20	285.58	2528.48	13500.00	41.70	381.64	1417.86

案例：城区土壤地质环境调查

```
xyz = xlsread('cumcm2011A.xls',1,'B4:D322');  
Cd = xlsread('cumcm2011A.xls',2,'C4:C322');  
x = xyz(:,1); y = xyz(:,2); z = xyz(:,3);  
xd = linspace(min(x),max(x),60);  
yd = linspace(min(y),max(y),60);  
[Xd,Yd] = meshgrid(xd,yd);  
% -----调用griddata函数作散乱节点插值-----  
Zd1 = griddata(x,y,z,Xd,Yd);  
Cd1 = griddata(x,y,Cd,Xd,Yd);  
figure;  
surf(Xd,Yd,Zd1,Cd1);  
shading interp;  
xlabel('X'); ylabel('Y'); zlabel('Z (griddata) ');  
colorbar;
```



案例：城区土壤地质环境调查

% -----调用TriScatteredInterp函数作散乱节点插值-----

```
F1 = TriScatteredInterp(x,y,z);
```

```
Zd2 = F1(Xd,Yd);
```

```
F2 = TriScatteredInterp(x,y,Cd);
```

```
Cd2 = F2(Xd,Yd);
```

```
figure;
```

```
surf(Xd,Yd,Zd2,Cd2);
```

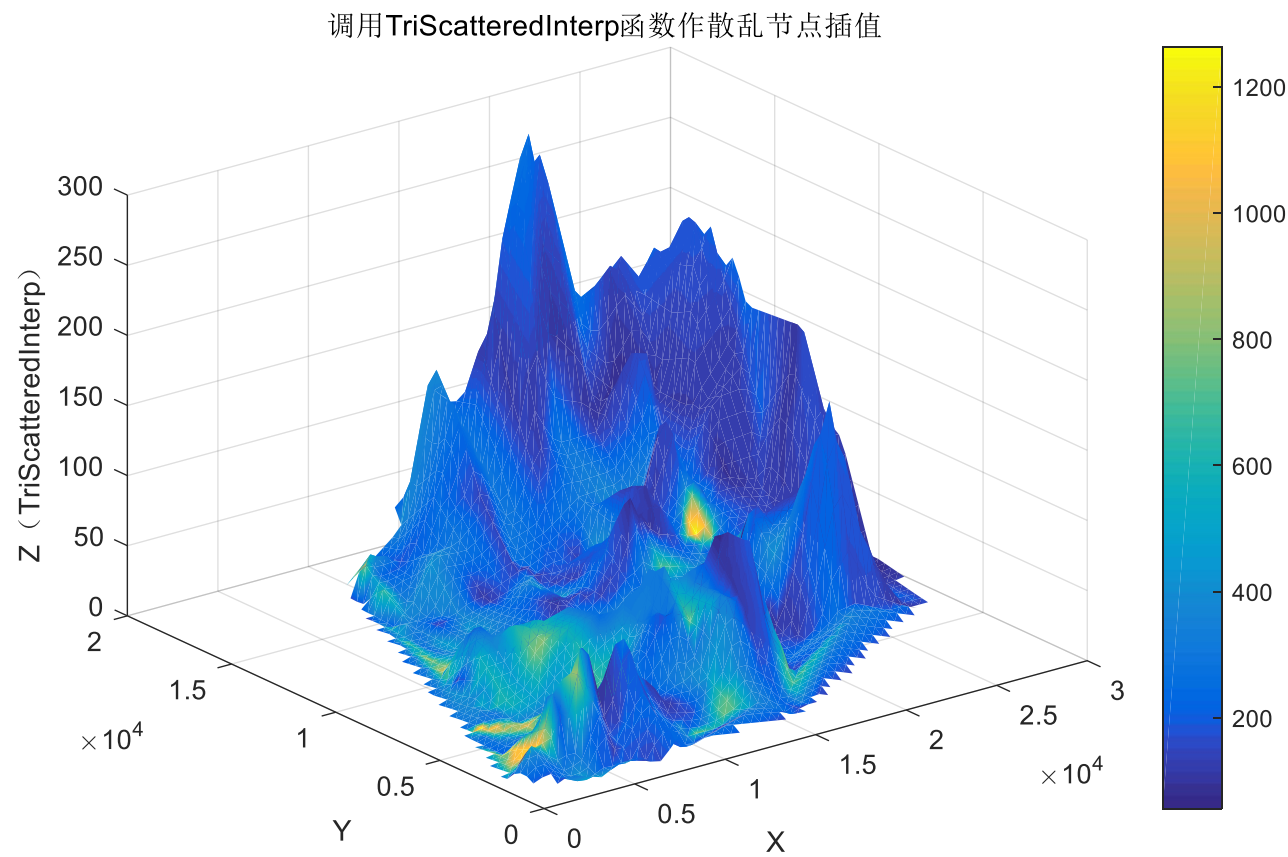
```
shading interp;
```

```
xlabel('X');
```

```
ylabel('Y');
```

```
zlabel('Z (TriScatteredInterp) ');
```

```
colorbar;
```





感谢聆听
